



PS4, Halleffekt in dotierten Halbleitern

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Paul Winkler

19. Mai 2026

1. Aufgabenstellung

Es wird der Halleffekt in n- und p-dotiertem Germanium untersucht. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Hallspannung und Strom bzw. angelegtes B-Feld, die relative Widerstandsänderung in Bezug auf das B-Feld, sowie die Hallspannung bei Temperaturänderung betrachtet.

2. Grundlagen

Beim Hall-Effekt wird untersucht, wie sich bewegte Ladungsträger in einer stromdurchflossenen Halbleiterprobe verhalten, wenn zusätzlich ein Magnetfeld angelegt wird. Durch die magnetische Ablenkung entsteht quer zur Stromrichtung eine messbare Spannung, die Hallspannung. Aus dieser kann man später bestimmen, ob in der Probe hauptsächlich Elektronen oder Löcher leiten, und daraus wichtige Größen wie Ladungsträgerdichte und Beweglichkeit berechnen.

Der Ohm'schen Widerstand R in einer Probe ist Abhängig vom spezifischen Widerstand ρ des Materials, sowie der Länge l und Querschnittsfläche A der Probe:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}. \quad (1)$$

Die Leitfähigkeit σ ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands ρ :

$$\sigma = \frac{1}{\rho}. \quad (2)$$

Außerdem gilt nach dem Drude-Modell, welches Ladungstransport durch die Bewegung geladener Teilchen erklärt,

$$\sigma = n \cdot q \cdot \mu, \quad (3)$$

wobei n die Ladungsträgerdichte, q die Ladung der einzelnen Ladungsträger und μ die Beweglichkeit dieser ist.

Aus dem Drude-Modell folgt die Hallspannung

$$U_H = \frac{1}{nq} \cdot \frac{I \cdot B}{d} = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d}, \quad (4)$$

wobei R_H die Hallkonstante, I der Probenstrom, B die Größe des B-Feldes und d die Dicke der Probe sind.

Die Hallkonstante R_H ist abhängig von der Dichte der vorhandenen Ladungsträgern n und deren Ladung q :

$$R_H = \frac{1}{nq}, \quad (5)$$

Liegt Elektronenleitung vor gilt $q = -e$, wobei e die Elementarladung ist. Für Löcherleitung ist $q = e$ zu wählen.

Bei positiver Löcherleitung wird als Symbol für die Ladungsträgerdichte p anstelle von n verwendet. Damit kann das Vorzeichen der Hallspannung verwendet werden, um zwischen n- und p-Leitung zu unterscheiden. In n-dotiertem Germanium sind hauptsächlich Elektronen für den Ladungstransport verantwortlich, während in p-dotiertem Germanium Löcher als positive Ladungsträger dominieren. Das Halbleiter temperaturabhängig sind, können sich Hallspannung und Widerstand bei Erwärmung ändern.

Kompliziertere Modelle, berücksichtigen für die Berechnung der Hallkonstante R_H Streumechanismen und unterscheiden sich um einen dimensionslosen Korrekturfaktor r_H vom Drude-Modell. Dadurch lässt sich ein korrigierter Wert für die Beweglichkeit berechnen:

$$\mu_{\text{korrr}} = \frac{\mu}{r_H}. \quad (6)$$

Der Faktor r_H ist materialabhängig.

3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für den Versuch wurden zwei dotierte Germaniumproben verwendet, eine n-dotierte und eine p-dotierte Probe. Beide Proben befinden sich in passenden Probenhaltern und besitzen dieselben Abmessungen:

$$\begin{aligned} l &= 20 \text{ mm} \\ b &= 10 \text{ mm} \\ d &= 1 \text{ mm} \end{aligned}$$

Die Probe wird zwischen die Polschuhe eines Elektromagneten eingesetzt sodass das Magnetfeld senkrecht zur Stromrichtung durch die Probe verläuft. Über das Hall-Effekt-Grundgerät wird der Probenstrom eingestellt, während die Längsspannung U und die Hallspannung U_H mit Voltmetern gemessen werden. Das Magnetfeld wird durch einen Elektromagneten erzeugt, dessen Magnetfeldstärke über den Spulenstrom I_B eingestellt werden kann.

Der Zusammenhang zwischen dem Strom I_B zum Betreiben des Elektromagneten und der Größe des Entstandenen B-Feldes ist:

$$B[\text{mT}] = (48.70 \pm 0.25) \cdot I_B[\text{A}]. \quad (7)$$

Für die Temperaturabhängige Messung wird zusätzlich das Heizelement der Probe verwendet. Die Temperatur sowie die Spannungen U und U_H können dabei über eine PC-Schnittstelle mit dem Messprogramm MEASURE aufgenommen werden.

4. Durchführung

Zu Beginn wird die n-dotierte Germaniumprobe zwischen die Polschuhe des Elektromagneten eingesetzt und mit dem Hall-Effekt-Grundgerät verbunden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Probe richtig ausgerichtet ist. Anschließend werden die Multimeter zur Messung diese Hallspannung U_H und der Längsspannung U angeschlossen. Der Magnetstrom wird immer langsam erhöht und vor jedem Umpolen oder Ausschalten wieder auf 0 geregelt, um Induktionsspannungen zu vermeiden.

Zuerst wird für die n-Ge-Probe bei konstantem Magnetfeld $B = 150 \text{ mT}$ die Hallspannung U_H in Abhängigkeit vom Probenstrom I gemessen. Danach wurde der Probenstrom auf $I = 25 \text{ mA}$ eingestellt und konstant gehalten. Für verschiedene Magnetfelder werden dann sowohl die Hallspannung U_H als auch die Längsspannung U aufgenommen. Aus der Längsspannung kann später über $R = \frac{U}{I}$ der Widerstand bestimmt werden. Anschließend wird das Magnetfeld umgepolt und dieselbe Messung erneut durchgeführt, wobei die Werte des Magnetfeldes für diese Polung als negativ betrachtet werden. Aus den gemessenen Widerständen wird für die Auswertung die Widerstandsänderung bestimmt:

$$\frac{\Delta R(B)}{R(0)} = \frac{R(B) - R(0)}{R(0)} \quad (8)$$

Damit kann überprüft werden, ob ein Magnetowiderstand auftritt und ob sich der Widerstand mit dem Magnetfeld ändert.

Dann wird die Probe durch die p-dotierte Probe ersetzt. Die Orientierung der Probe wird dabei beibehalten. Zuerst wird kontrolliert, ob sich das Vorzeichen der Hallspannung im Vergleich zur n-Ge-Probe ändert. Danach wurden bei konstantem Probenstrom von $I = 25 \text{ mA}$ wieder U_H und U für beide Polungen des Magnetfeldes gemessen. Die Stromabhängigkeit muss für p-Ge nicht erneut aufgenommen werden.

Zum Schluss wird an der p-Ge Probe die Temperaturabhängigkeit gemessen. Dafür wird die Probe zunächst aufgeheizt und die eigentliche Messung erst während des Abkühlens gestartet. Mit dem Messprogramm MEASURE werden gleichzeitig die Temperatur, die Hallspannung U_H und die Längsspannung U aufgenommen.

5. Ergebnisse

In den folgenden Auswertungen ergeben sich die angegebenen Unsicherheiten durch Gauß'sche Fehlerfortpflanzung der Geräteunsicherheiten der verwendeten Messgeräte, einzig die Unsicherheiten des Probenstroms I und des B-Feldes wurden anders abgeschätzt. Die Unsicherheit des Probenstroms I wurde auf die Auflösung 0.001 A der verwendeten Spannungsquelle abgeschätzt, da für dieses Gerät kein Datenblatt zur Verfügung stand. Die relative Unsicherheit des B-Feldes wurde durch den Abstand der Polschuhe zur Probe $d_p = (10.0 \pm 0.2) \text{ mm}$, wie in der Anleitung gegeben, 2% geschätzt.

Abb.1 zeigt den Zusammenhang zwischen Hallspannung U_H und Probenstrom I in n-Ge, bei einem Strom

$$I_B = (3.079 \pm 0.018) \text{ A},$$

mit dem der Elektromagnet betrieben wurde. Dadurch entsteht ein B-Feld der Größe

$$B = -(150 \pm 3) \text{ mT}.$$

Das negative Vorzeichen kommt hierbei aus der Polung des Magnetfeldes, für welche die Hallspannung U_H positiv ist.

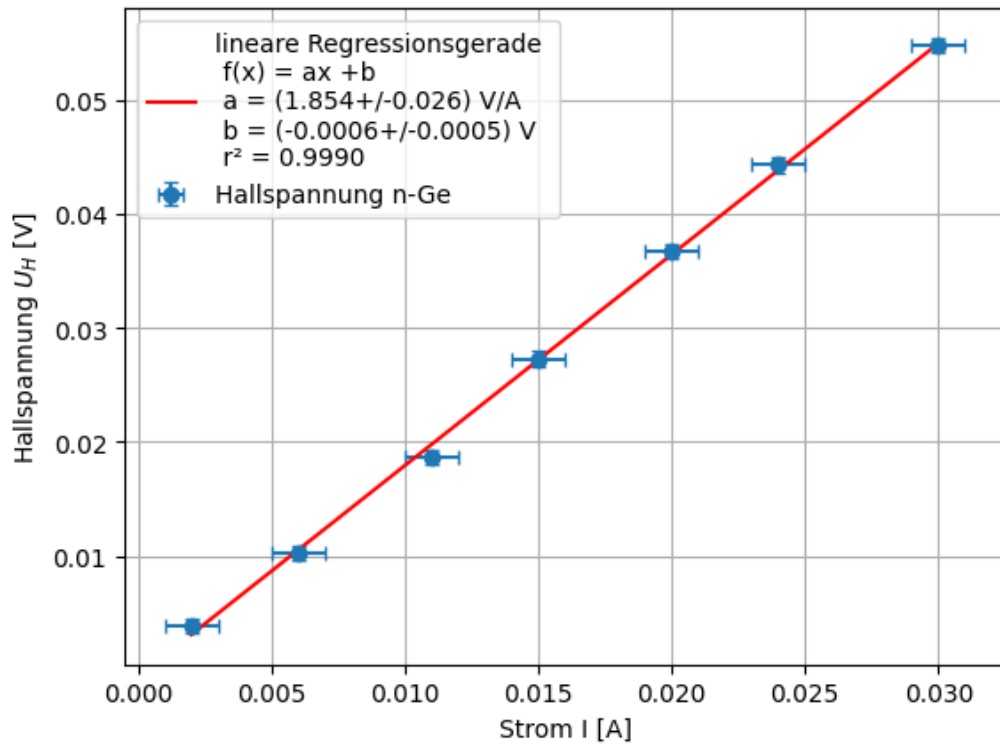


Abb. 1: Hallspannung U_H in Abhängigkeit des Probenstroms I in n-Ge

Aus der Steigung a der linearen Regressionsgeraden, sowie der bekannten Dicke d und dem Magnetfeld B folgt mit Gl.4 die Hallkonstante:

$$R_H = -(12.4 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}.$$

Daraus wiederum folgt mit Gl.5 für die Ladungsträgerdichte

$$n = (506 \pm 12) \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}.$$

In Abb.2 ist der Zusammenhang zwischen der Hallspannung und angelegtem B-Feld bei einem konstanten Probenstrom $I = (25 \pm 1) \text{ mA}$ in n-Ge dargestellt.

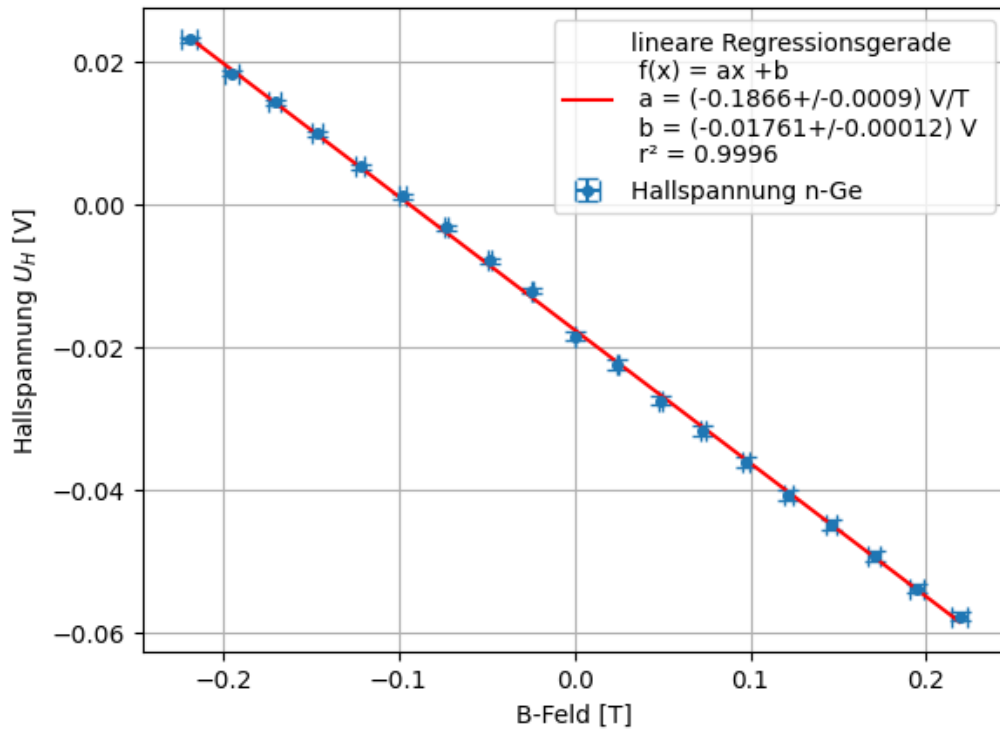


Abb. 2: Hallspannung U_H in Abhängigkeit des B-Feldes B in n-Ge

Aus der Ausgleichsgerade a , der Dicke d sowie dem Probenstrom I lassen sich erneut die Hallkonstante R_H und die Ladungsträgerdichte n nach Gl.4 berechnen:

$$R_H = -(7.5 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}$$

$$n = (838 \pm 34) \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}.$$

In Abb.3 ist der relative Widerstand in Abhängigkeit des quadrierten B-Feldes in einer n-Ge Probe zu sehen.

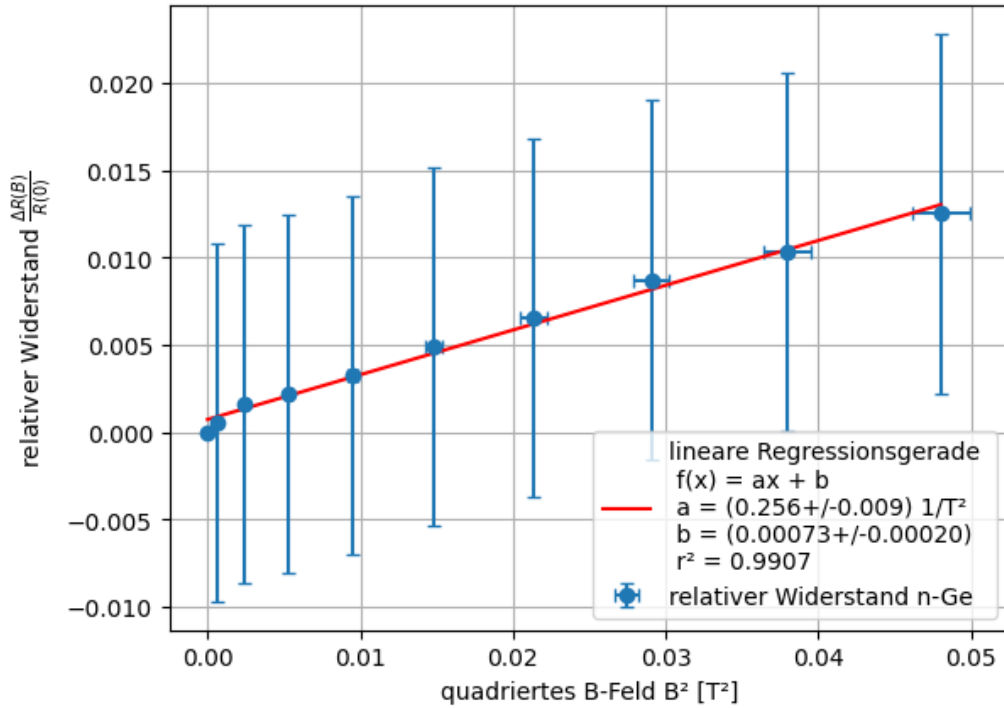


Abb. 3: relativer Widerstand $\frac{\Delta R(B)}{R(0)}$ in Abhängigkeit des quadrierten B-Feldes B^2 in n-Ge

Aus dem Widerstand $R_0 = (36.8 \pm 1.5) \Omega$, bei keinem angelegten Magnetfeld, und den bekannten Abmessungen der Probe folgen mit Gl.1,2,3 der spezifische Widerstand ρ , die Leitfähigkeit σ_n sowie die Beweglichkeit μ_n :

$$\begin{aligned}\rho &= (1.84 \pm 0.07) \Omega \text{ cm} \\ \sigma_n &= (0.543 \pm 0.022) \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1} \\ \mu_n &= (4.05 \pm 0.04) \cdot 10^3 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

Mit dem Korrekturfaktor $r_H = 1.05$ und Gl.6 folgt der Wert der korrigierten Beweglichkeit

$$\mu_{n,korr} = (3860 \pm 34) \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Abb.4 zeigt die Abhängigkeit der Hallspannung U_H von dem Magnetfeld B mit einer p-Ge Probe.

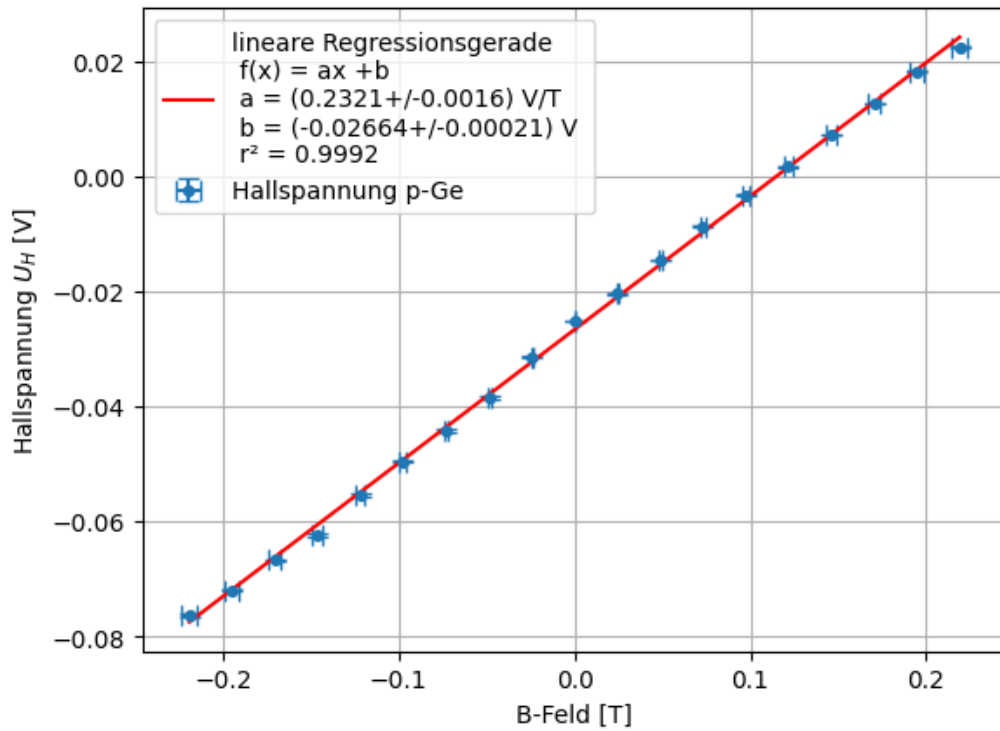


Abb. 4: Hallspannung U_H in Abhängigkeit des B-Feldes B in p-Ge

Mit analogen Rechnungen folgen hier die Hallkonstante R_H , sowie die Ladungsträgerdichte p :

$$R_H = (9.3 \pm 0.4) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}$$

$$p = (673 \pm 27) \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}.$$

In Abb.5 ist der relative Widerstand von p-Ge aufgetragen.

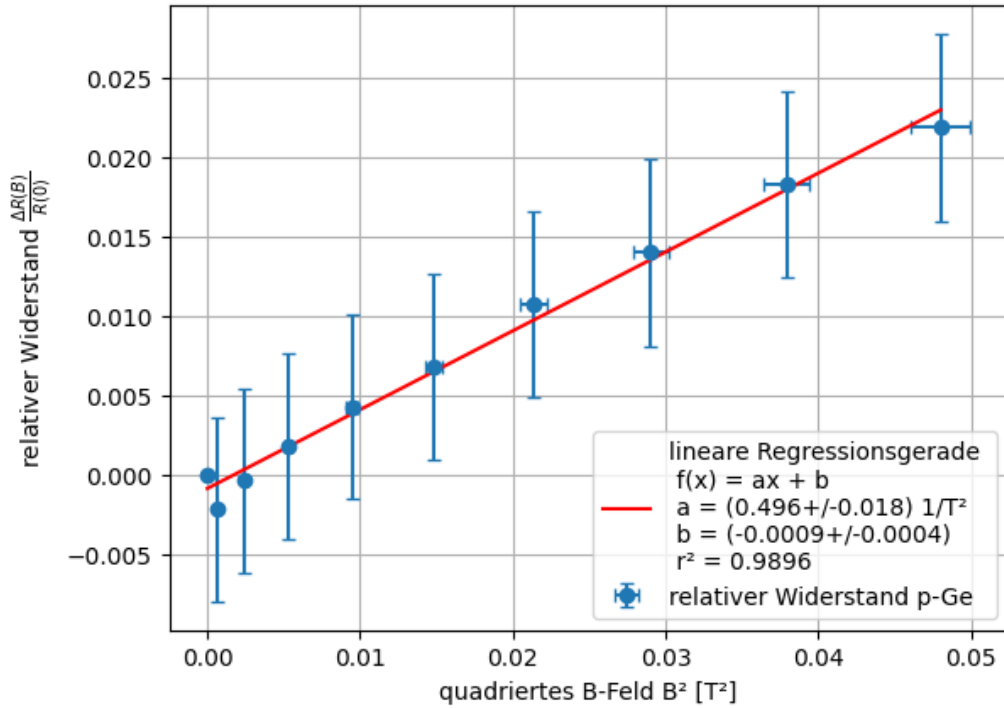


Abb. 5: relativer Widerstand $\frac{\Delta R(B)}{R(0)}$ in Abhängigkeit des quadrierten B-Feldes B^2 in p-Ge

Erneut wurden mit Gl.1,2,3 der spezifische Widerstand ρ , die Leitfähigkeit σ_p und die Beweglichkeit μ_p berechnet. Dazu wurde der Widerstand $R_0 = (55.7 \pm 2.2) \Omega$ ohne Magnetfeld herangezogen.

$$\begin{aligned}\rho &= (2.79 \pm 0.11) \Omega \text{ cm} \\ \sigma_p &= (0.359 \pm 0.014) \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1} \\ \mu_p &= (3331 \pm 27) \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

Mit dem Korrekturfaktor $r_H = 1.8$ und Gl.6 folgt erneut der korrigierte Wert für die Beweglichkeit

$$\mu_{p,korr} = (1851 \pm 15) \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

In den folgenden Abb.6,7,8 sind die Hallspannung U_H , die Längsspannung U und der Widerstand R bei einem konstanten Probenstrom $I = 25 \text{ mA}$ in Abhängigkeit der Temperatur ϑ zu sehen.

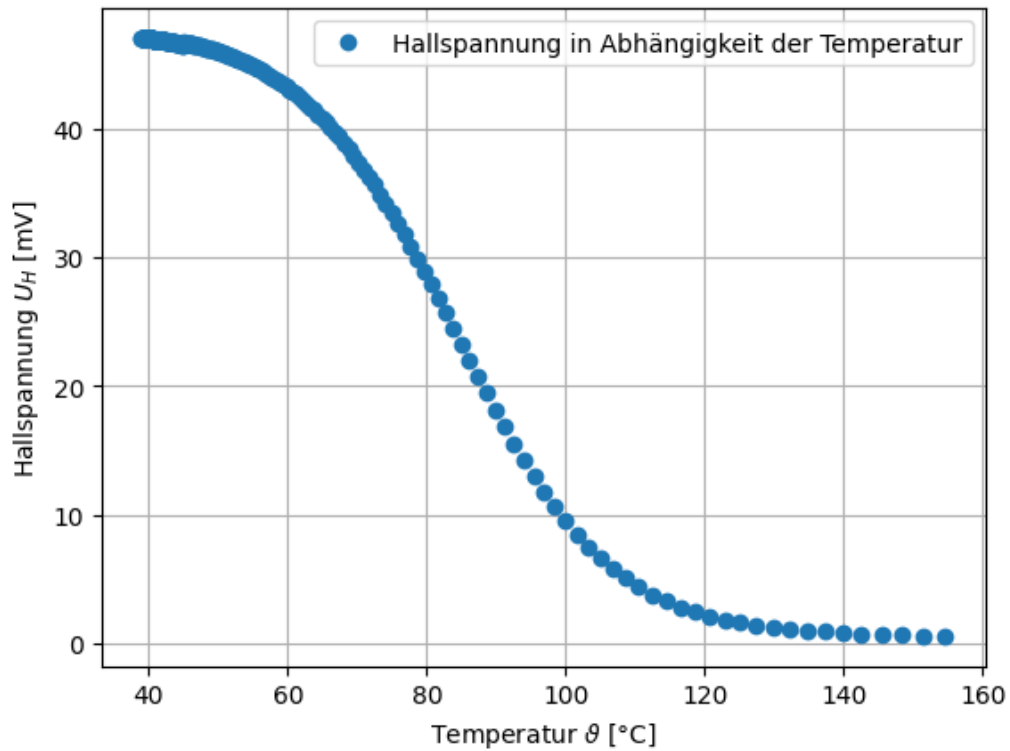


Abb. 6: Hallspannung U_H in Abhängigkeit der Temperatur in p-Ge

Die Hallspannung U_H fällt mit steigender Temperatur ab, bis sie verschwindend gering ist. Der stärkste Abfall tritt dabei bei einer ungefähren Temperatur von ca. 90 °C auf.

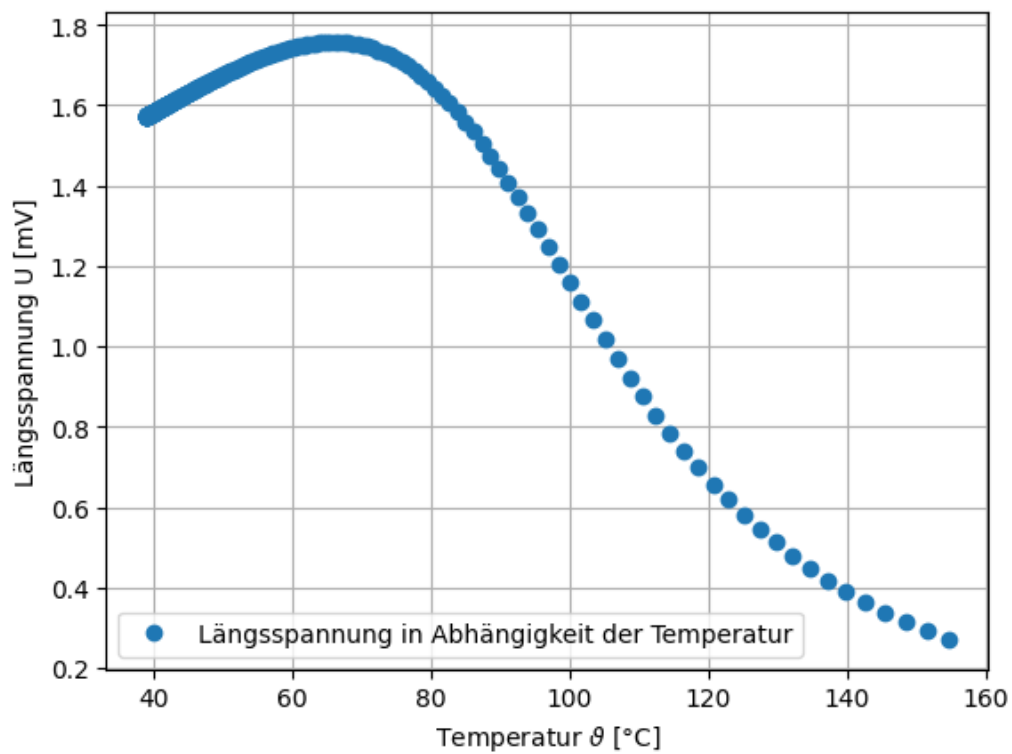


Abb. 7: Längsspannung U in Abhängigkeit der Temperatur in p-Ge

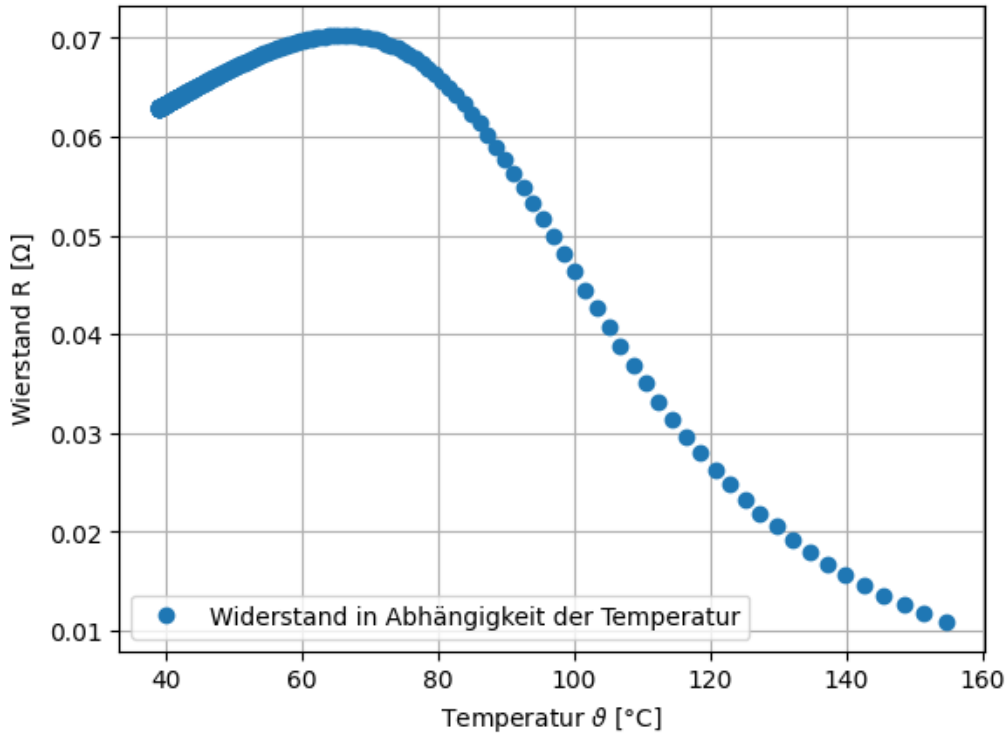


Abb. 8: Widerstand R in Abhängigkeit der Temperatur in p-Ge

Längsspannung U und Widerstand R sind proportional zueinander, weswegen die Kurven auch die gleiche Form haben. Auch sie sinken bei hohen Temperaturen gegen 0, weisen aber zwischen ca. 65 °C und 70 °C ein Maximum auf.

6. Diskussion

Die jeweiligen Vorzeichen der Hallkonstanten R_H bestätigen die Dotierung der Proben. Das negative Vorzeichen tritt bei Elektronenleitung auf und das positive bei Löcherleitung. In dieser Hinsicht sind unsere Ergebnisse mit der Theorie konsistent.

Bei der Berechnung der Hallkonstanten in n-Ge in Abhängigkeit des Probenstromes I und des Magnetfeldes B treten bei uns stark unterschiedliche Werte von $-(12.4 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}$ und $-(7.5 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}$ auf. Da es sich bei beiden diesen Versuchen um dieselbe Probe handelt und diese nicht bewegt wurde, entspricht dieses Ergebnis nicht unseren Erwartungen. Wir haben die verwendeten Formeln und Zusammenhänge mehrfach überprüft und keinen Fehler in der Berechnung der Werte gefunden. Auch der erwartete lineare Zusammenhang ist in beiden Versuchen gut erkennbar und die r^2 -Werte der jeweiligen Fits sind gut. Daher gehen wir von einem Fehler in der Durchführung aus. Eventuell war am Hall-Effekt-Grundgerät oder am Versuchsaufbau etwas nicht richtig eingestellt. Auch Ablesefehler am Voltmeter sind denkbar, obwohl diese sich dann durch die ganze Messreihe ziehen müssten, um den linearen Zusammenhang zu gewährleisten. Im Anschluss an diese unterschiedlichen Werte der Hallkonstanten R_H unterscheiden sich auch die Werte der Ladungsträgerdichten n stark. Dies interpretieren wir als Folgefehler.

Für die weitere Berechnung der Beweglichkeit μ_n wurde der niedrigere Wert $-(7.5 \pm 0.3) \cdot 10^3 \text{ cm}^3 \text{ C}^{-1}$, der aus der B-Feld Abhängigkeit stammt herangezogen, da dieser Wert zu einer Beweglichkeit $\mu_{n,korr}$ führt, der nahe am Literaturwert liegt. Wir gehen daher davon aus, dass bei dem ersten Versuch, der Strom Abhängigkeit, etwas nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren hätte sollen.

An den Werten der Ladungsträgerdichten $n = (838 \pm 34) \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ und $p = (673 \pm 27) \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$

ist zu erkennen, dass die n-dotierte Probe stärker dotiert ist als die p-dotierte.

Bei den Auswertungen des Magnetowiderstandes ist ein linearer Zusammenhang zwischen $\frac{\Delta R(B)}{R(0)}$ und B^2 zu erkennen. Dies entspricht der Theorie, dass der Magnetowiderstand quadratisch vom B-Feld abhängt. Allerdings ist zu beachten, dass die Unsicherheit des relativen Widerstands im Vergleich zur Streuung der Datenpunkte sehr groß ist. Daher kann, auch bei sehr guten r^2 -Werten der linearen Regressionen, die Theorie mit dieser Methode nicht komplett überprüft werden. Dazu wären mehr Werte über einen größeren Bereich notwendig. Der r^2 -Wert des Fits bei p-Ge ist etwas niedriger. Das liegt daran, dass bei der Messung mit positivem Stromfluss zu Beginn niedrigere U -Werte gemessen wurden und so, durch die Mittelung der Werte, der zweite und dritte Datenpunkt unter dem Wert von $R(0)$ liegen. Insgesamt ist der lineare Trend trotzdem erkennbar.

Die Literaturwerte für die Beweglichkeiten der jeweiligen Ladungsträger liegen bei $\mu_n = 3800 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ bzw. $\mu_p = 1800 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ bei einer Temperatur von 300 K[1]. Davon weichen die von uns berechneten Werte $\mu_{n,korr}$, $\mu_{p,korr}$ um weniger als 10% ab. Die Abweichung kann durch Ungenauigkeiten in der Messung, aber auch durch einen Temperaturunterschied zu den in der Literatur gegebenen 300 K zustanden kommen. Wir gehen daher von Übereinstimmung aus.

In metallischen Leitern nimmt die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur ab. Das liegt daran, dass mit höheren Temperaturen die festen Atomrümpfe zu Schwingungen angeregt werden und so die freien Elektronen nicht mehr ungehindert das Metallgitter passieren können. Im Gegensatz dazu steigt die Leitfähigkeit mit der Temperatur in Halbleitern. Hier werden durch die Temperaturzunahme Elektronen aus dem Valenzband entfernt und tragen zur Leitfähigkeit bei. Diese freien Elektronen lassen eine Elektronenloch zurück, welches ebenfalls die Leitfähigkeit erhöht[2].

Die Hallspannung U_H ändert sich am stärksten zwischen ca. 60 °C und 110 °C. Davor und danach flacht die Kurve ab, bis sie annähernd konstant ist. In diesen Bereichen ist auch die Ladungsträgerdichte p annähernd konstant. Die Störstellen leisten bei gereinen Temperaturen noch keinen großen Beitrag und sind bei hohen Temperaturen bereits erschöpft. Durch den indirekt proportionalen Zusammenhang zwischen U_H und p folgt, dass p im Bereich zwischen 60 °C und 110 °C, wo die Hallspannung am stärksten sinkt, einen starken Anstieg erfährt. Die Störstellenreserve in p-Ge wird also in genau diesem Bereich verbraucht.

Die Längsspannung U und der Widerstand R steigen bis ungefähr 65 °C - 70 °C an, da in diesem Bereich noch die Eigenschaften eines Leiters dominieren, da noch nicht viele Störstellen freigesetzt sind. Erst danach sinken die beiden Werte, da nun die Halbleitereigenschaften stärker zur Geltung kommen.

A. Messdaten

Tab. 1: Messwerte Probenstrom I und Hallspannung U_H in n-Ge

I in mA	U_H in mV
2	3.8
6	10.2
11	18.7
15	27.3
20	36.7
24	44.3
30	54.8

Tab. 2: Messwerte Hallspannung U_H und Längsspannung U in n-Ge bei einem angelegtem Strom I_B zum Betreiben des Elektromagneten

I_B in A	U_H in mV	U in mV
-4.5	23	934
-4	18.3	932
-3.5	14.2	930
-3	9.8	928
-2.5	5.2	926
-2	1.1	925
-1.5	-3.3	924
-1	-7.9	923
-0.5	-12.2	922
0	-18.5	919
0.5	-22.5	920
1	-27.5	921
1.5	-31.7	921
2	-36.1	922
2.5	-40.8	924
3	-44.9	925
3.5	-49.3	927
4	-53.8	928
4.5	-57.7	930

Tab. 3: Messwerte Hallspannung U_H und Längsspannung U in p-Ge bei einem angelegtem Strom I_B zum Betreiben des Elektromagneten

I_B in A	U_H in mV	U in V
-4.5	-76.3	1.425
-4	-72	1.420
-3.5	-66.7	1.415
-3	-62.4	1.411
-2.5	-55.4	1.405
-2	-49.6	1.402
-1.5	-44.2	1.399
-1	-38.5	1.397
-0.5	-31.4	1.395
0	-25.2	1.394
0.5	-20.4	1.386
1	-14.5	1.389
1.5	-8.7	1.393
2	-3.2	1.397
2.5	1.7	1.401
3	7.2	1.406
3.5	12.7	1.411
4	18.3	1.418
4.5	22.5	1.423

Literatur

- [1] Madelung, O. (2004): Semiconductors: Data Handbook. 3. Auflage. Berlin. Springer-Verlag. S.49. Online-Zugriff: https://www.academia.edu/33766405/Semiconductors_data_handbook (15.05.2026)
- [2] https://www.multi-circuit-boards.eu/fileadmin/pdf/grundwissen-elektronik/LP_Passive_elektronische_Bauelemente_www.multi-cb.de.pdf (18.05.2026)